

Tutorato di Algoritmi e Laboratorio 10

Ma quindi... Come siamo messi

X

domani?

Oggi la parola a voi...

“ALGORITMI”

CORSO DI STUDIO IN INFORMATICA (laurea triennale)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
ANNO ACCADEMICO 2018/19

Prima sessione di esami (II appello) – 27 febbraio 2019

Si svolgano i seguenti esercizi, argomentando adeguatamente le risposte.

ESERCIZIO 5

- (A) Si enuncino il Teorema Master ed il suo Corollario.
- (B) Si definiscano le notazioni asintotiche $\mathcal{O}(f(n))$, $\omega(f(n))$ e $\Theta(f(n))$ per una data funzione $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.
- (C) Si risolva l'equazione di ricorrenza $T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{4}\right) + \Theta(n \log^2 n)$ al variare del parametro reale $a \geq 1$.
- (D) Sia $T(n)$ la funzione di cui al punto precedente. Si stabilisca per quali valori del parametro $a \geq 1$ si ha
(i) $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$; (ii) $T(n) = \omega(n \log^3 n)$; (iii) $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$ e $T(n) = \omega(n \log^3 n)$?

righe, colonne, + colonne, $\cdot (n/4)^2$

ESERCIZIO 6

Sia $\otimes$ un'operazione associativa su matrici di numeri reali tale che, date due matrici A e B rispettivamente di dimensioni $p \times q$ e $q \times r$, produce una matrice $A \otimes B$ di dimensione $p \times r$, effettuando $pq + qr^2$ operazioni elementari.

Sia $\mathcal{A} = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ una sequenza di matrici di dimensioni $p_{i-1} \times p_i$, per $i = 1, 2, \dots, n$.

Utilizzando la metodologia della programmazione dinamica, si descriva un'algoritmo per determinare la parentizzazione della sequenza $\mathcal{A}$ che consenta di calcolare la matrice

$$A_1 \otimes A_2 \otimes \dots \otimes A_n$$

con il minor numero possibile di operazioni elementari.

Qual è la complessità dell'algoritmo trovato in funzione della lunghezza n della sequenza $\mathcal{A}$?

$$A_i \in \mathbb{R}^{p_{i-1} \times p_i}$$

Esercizio 6

Soluzione Ricorsiva $RO_A(i, j)$

Caso base: $i = j \Rightarrow RO_A(i, j) = 0$

Passo Ricorsivo: $i < j$

$$\min_{i \leq k < j} (RO_A(i, k) + RO_A(k+1, j) + P_{i-1} \cdot P_k + P_k \cdot (P_j)^2)$$

$(A_i \ A_{i+1}) \dots (A_{j-1} \ A_j)$

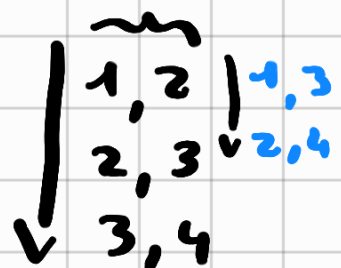
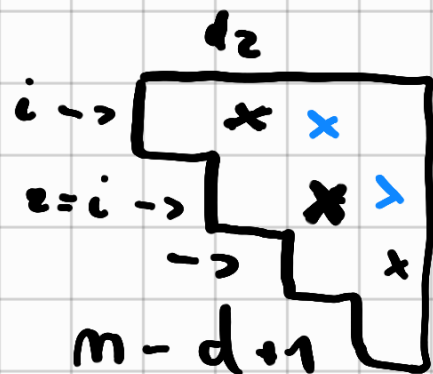
DO (p)

$A \leftarrow \text{Matrix}(n \times n)$

$\rightarrow$ for $i = 1$ up to n

$A_{i,i} \leftarrow 0$

$O(n) \rightarrow$ for $d = 2$ up to n



$O(n)$ for $i = 1$ up to $n-d+1$

$\min \leftarrow +\infty$

$O(n)$ for $k = i$ up to $i+d-1-1$

if $(\min > A_{i,k} + A_{k+1,i+d-1} + P_{i-1}P_k + P_k(P_{i+d-1})^2)$

$\min \leftarrow A_{i,k} + A_{k+1,i+d-1} + P_{i-1}P_k + P_k(P_{i+d-1})^2$

$A_{i,i+d-1} \leftarrow \min$

return $A_{1,n}$

$O(n^3)$

“ALGORITMI”

CORSO DI STUDIO IN INFORMATICA (laurea triennale)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
ANNO ACCADEMICO 2018/19

Prima sessione di esami (II appello) – 27 febbraio 2019

Si svolgano i seguenti esercizi, argomentando adeguatamente le risposte.

ESERCIZIO 5

- ✓ Si enuncino il Teorema Master ed il suo Corollario.
- ✓ Si definiscano le notazioni asintotiche $\mathcal{O}(f(n))$, $\omega(f(n))$ e $\Theta(f(n))$ per una data funzione $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.
- ✓ Si risolva l'equazione di ricorrenza $T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{4}\right) + \Theta(n \log^2 n)$ al variare del parametro reale $a \geq 1$.
- (D) Sia $T(n)$ la funzione di cui al punto precedente. Si stabilisca per quali valori del parametro $a \geq 1$ si ha
 - (i) $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$; (ii) $T(n) = \omega(n \log^3 n)$; (iii) $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$ e $T(n) = \omega(n \log^3 n)$?

ESERCIZIO 6

Sia $\otimes$ un'operazione *associativa* su matrici di numeri reali tale che, date due matrici A e B rispettivamente di dimensioni $p \times q$ e $q \times r$, produce una matrice $A \otimes B$ di dimensione $p \times r$, effettuando $pq + qr^2$ operazioni elementari.

Sia $\mathcal{A} = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ una sequenza di matrici di dimensioni $p_{i-1} \times p_i$, per $i = 1, 2, \dots, n$.

Utilizzando la metodologia della programmazione dinamica, si descriva un'algoritmo per determinare la parentizzazione della sequenza $\mathcal{A}$ che consenta di calcolare la matrice

$$A_1 \otimes A_2 \otimes \dots \otimes A_n$$

con il minor numero possibile di operazioni elementari.

Qual è la complessità dell'algoritmo trovato in funzione della lunghezza n della sequenza $\mathcal{A}$?

Esercizio 5

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{4}\right) + \Theta(n^z \log^2 n)$$

$$\log_4 a > 1$$

$$\log_4 a > \log_4 4$$

$$a > 4$$

$$\Theta(n^{\log_4 a})$$

$$\log_4 a = 1$$

$$a = 4$$

$$\Theta(n \log^3 n)$$

$$\log_4 a < 1$$

$$1 \leq a < 4$$

$$\Theta(n \log^2 n)$$

$$\Theta(n^2)$$

$$z \geq \log_4 a$$

$$2 \log_4 4 \geq \log_4 a$$

$$\log_4 4^2 \geq \log_4 a$$

$$4^2 \geq a$$

$$16 \geq a$$

$$4 < a \leq 16$$

$$\Theta(n^{\log_4 a})$$

$$\Theta(n \log^3 n)$$

$$\Theta(n \log^2 n)$$

$$w(n \log^3 n)$$

X

X

$$1 < \log_4 a$$

$$\log_4 4 < \log_4 a$$

$$4 < a$$

$$\Theta(n^{\log_4 a})$$

$$\Theta(n \log^3 n)$$

$$\Theta(n \log^2 n)$$

$$\begin{cases} a > 4 \\ 4 < a \leq 16 \end{cases}$$

$$\vee a = 4 \quad \vee \overbrace{1 \leq a < 4}$$

↓

$$4 < a \leq 16$$

Algoritmi - Faro - Nuovo - 190227

Esame di Algoritmi

Appello di giorno 27 Febbraio 2019

Università degli Studi di Catania - Corso di Laurea Triennale in Informatica

Nome e Cognome : _____ ; Matricola : _____

1. Codici di Huffman

Dato il seguente testo t , composto da 36 caratteri e costruito sull'alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d, e, f\}$

$t = \text{caacdbfdbffcdadfcadcbcdfeffccdadcacac}$

si forniscano le codifiche di Huffman associate ai 6 caratteri dell'alfabeto. A tal fine si supponga che durante il processo di costruzione dell'albero di Huffman, nell'unione di due nodi aventi chiavi distinte, il nodo con chiave più piccola venga posizionato sulla sinistra. Nell'assegnazione dei codici si etichettino gli archi di sinistra con il simbolo 0 e gli archi di destra con il simbolo 1.

a : _____ ; b : _____ ; c : _____

d : _____ ; e : _____ ; f : _____

2. Alberi Rosso-Neri

Si supponga che all'interno di un albero rosso-nero, inizialmente vuoto, vengano inserite le chiavi $\langle 14, 59, 11, 64, 33, 8, 67, 48, 16 \rangle$, nell'ordine dato. Si fornisca la visita post-order dell'albero ottenuto alla fine dell'inserimento delle 9 chiavi.

$\langle _, _, _, _, _, _, _, _, _ \rangle$

3. Algoritmo di Visita in Profondità

Dato il seguente grafo direzionato $G = (V, E)$, con $|V| = 6$, $|E| = 9$, si supponga di eseguire la procedura di visita in profondità. Si forniscano i vettori dei tempi di inizio e fine visita, **d** ed **f**, rispettivamente, generati dalla procedura. Si etichettino, inoltre, gli archi del grafo indicando se essi sono archi dell'albero (**a**), archi all'indietro (**i**), archi in avanti (**f**) o archi di attraversamento (**t**).

• $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

• $E = \{(0, 3), (1, 2), (1, 4), (2, 0), (2, 4), (2, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 4)\}$

d: [_____]; f: [_____]

(0, 3) : _____ (1, 2) : _____ (1, 4) : _____ (2, 0) : _____ (2, 4) : _____ (2, 5) : _____ (5, 1) : _____ (5, 2) : _____ (5, 4) : _____

4. Min-Heap Binario

Dato il vettore di interi $A = [14, 15, 10, 1, 4, 8, 9, 12, 13, 5, 2, 3, 7, 6, 11]$, contenente $n = 15$ elementi, si fornisca la sua configurazione dopo aver eseguito la procedura $\text{BUILD-MIN-HEAP}(A, n)$.

A : [_____]

Quale sarebbe la configurazione del medesimo vettore se, successivamente, si eseguisse la procedura $\text{EXTRACT-MIN}()$?

A : [_____]

Esercizio 1

caacdbfdbffcdadfcadcbcdfeffccdadcacac

Esame di Algoritmi

Appello di giorno 27 Febbraio 2019

Università degli Studi di Catania - Corso di Laurea Triennale in Informatica

Nome e Cognome : _____ ; Matricola : _____

1. Codici di Huffman

Dato il seguente testo t , composto da 36 caratteri e costruito sull'alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d, e, f\}$

$t = \text{caacdbfdbffcdadfcadcbcdfeffccdadcacac}$

si forniscano le codifiche di Huffman associate ai 6 caratteri dell'alfabeto. A tal fine si supponga che durante il processo di costruzione dell'albero di Huffman, nell'unione di due nodi aventi chiavi distinte, il nodo con chiave più piccola venga posizionato sulla sinistra. Nell'assegnazione dei codici si etichettino gli archi di sinistra con il simbolo 0 e gli archi di destra con il simbolo 1.

a : _____ ; b : _____ ; c : _____

d : _____ ; e : _____ ; f : _____

2. Alberi Rosso-Neri

Si supponga che all'interno di un albero rosso-nero, inizialmente vuoto, vengano inserite le chiavi $\langle 14, 59, 11, 64, 33, 8, 67, 48, 16 \rangle$, nell'ordine dato. Si fornisca la visita post-order dell'albero ottenuto alla fine dell'inserimento delle 9 chiavi.

$\langle _, _, _, _, _, _, _, _, _ \rangle$

3. Algoritmo di Visita in Profondità

Dato il seguente grafo direzionato $G = (V, E)$, con $|V| = 6$, $|E| = 9$, si supponga di eseguire la procedura di visita in profondità. Si forniscano i vettori dei tempi di inizio e fine visita, **d** ed **f**, rispettivamente, generati dalla procedura. Si etichettino, inoltre, gli archi del grafo indicando se essi sono archi dell'albero (**a**), archi all'indietro (**i**), archi in avanti (**f**) o archi di attraversamento (**t**).

• $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

• $E = \{(0, 3), (1, 2), (1, 4), (2, 0), (2, 4), (2, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 4)\}$

d: [_____]; f: [_____]

(0, 3) : _____ (1, 2) : _____ (1, 4) : _____ (2, 0) : _____ (2, 4) : _____ (2, 5) : _____ (5, 1) : _____ (5, 2) : _____ (5, 4) : _____

4. Min-Heap Binario

Dato il vettore di interi $A = [14, 15, 10, 1, 4, 8, 9, 12, 13, 5, 2, 3, 7, 6, 11]$, contenente $n = 15$ elementi, si fornisca la sua configurazione dopo aver eseguito la procedura $\text{BUILD-MIN-HEAP}(A, n)$.

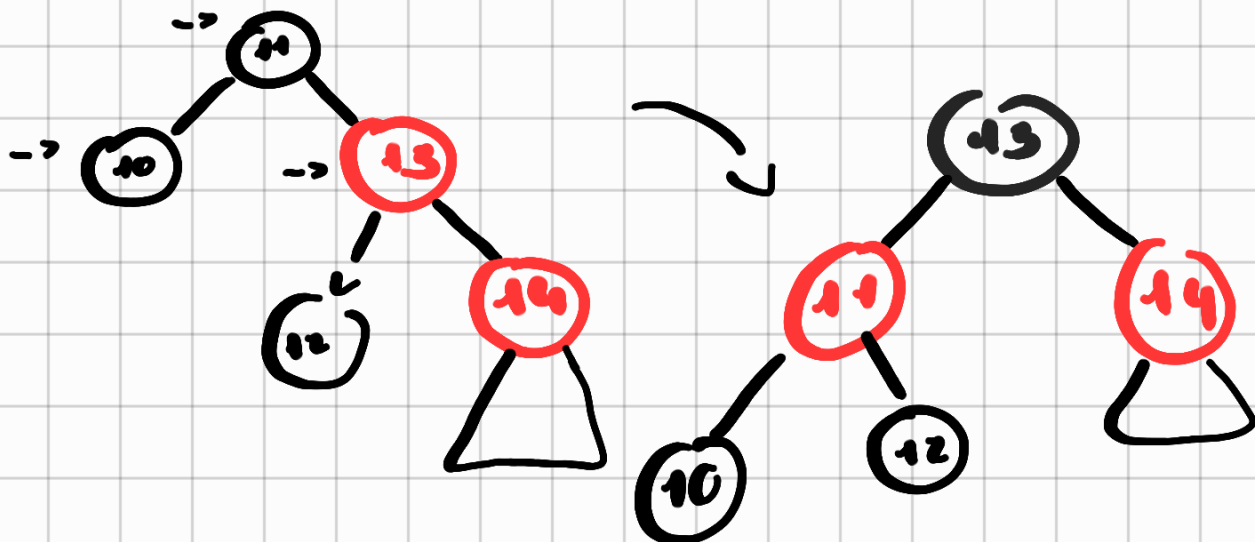
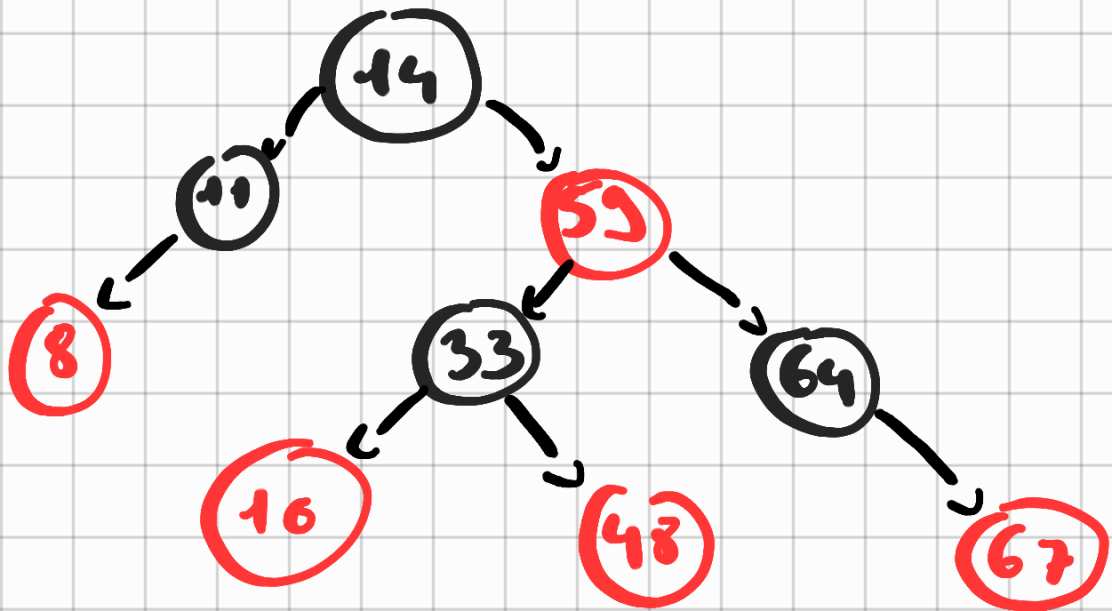
A : [_____]

Quale sarebbe la configurazione del medesimo vettore se, successivamente, si eseguisse la procedura $\text{EXTRACT-MIN}()$?

A : [_____]

Esercizio 2

~~14~~, ~~59~~, ~~11~~, ~~64~~, ~~33~~, ~~8~~, ~~67~~, ~~48~~, ~~16~~ ▲



Esame di Algoritmi

Appello di giorno 27 Febbraio 2019

Università degli Studi di Catania - Corso di Laurea Triennale in Informatica

Nome e Cognome : _____ ; Matricola : _____

1. Codici di Huffman

Dato il seguente testo t , composto da 36 caratteri e costruito sull'alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d, e, f\}$

$t = \text{caacdbfdbffcdadfcadcbcdfeffccdadcacac}$

si forniscano le codifiche di Huffman associate ai 6 caratteri dell'alfabeto. A tal fine si supponga che durante il processo di costruzione dell'albero di Huffman, nell'unione di due nodi aventi chiavi distinte, il nodo con chiave più piccola venga posizionato sulla sinistra. Nell'assegnazione dei codici si etichettino gli archi di sinistra con il simbolo 0 e gli archi di destra con il simbolo 1.

a : _____ ; b : _____ ; c : _____

d : _____ ; e : _____ ; f : _____

2. Alberi Rosso-Neri

Si supponga che all'interno di un albero rosso-nero, inizialmente vuoto, vengano inserite le chiavi $\langle 14, 59, 11, 64, 33, 8, 67, 48, 16 \rangle$, nell'ordine dato. Si fornisca la visita post-order dell'albero ottenuto alla fine dell'inserimento delle 9 chiavi.

$\langle _, _, _, _, _, _, _, _, _ \rangle$

3. Algoritmo di Visita in Profondità

Dato il seguente grafo direzionato $G = (V, E)$, con $|V| = 6$, $|E| = 9$, si supponga di eseguire la procedura di visita in profondità. Si forniscano i vettori dei tempi di inizio e fine visita, **d** ed **f**, rispettivamente, generati dalla procedura. Si etichettino, inoltre, gli archi del grafo indicando se essi sono archi dell'albero (**a**), archi all'indietro (**i**), archi in avanti (**f**) o archi di attraversamento (**t**).

$$\bullet V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\bullet E = \{(0, 3), (1, 2), (1, 4), (2, 0), (2, 4), (2, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 4)\}$$

d: [$_, _, _, _, _, _$]; f: [$_, _, _, _, _, _$]

(0, 3) : $_ (1, 2) : _ (1, 4) : _ (2, 0) : _ (2, 4) : _ (2, 5) : _ (5, 1) : _ (5, 2) : _ (5, 4) : _$

4. Min-Heap Binario

Dato il vettore di interi $A = [14, 15, 10, 1, 4, 8, 9, 12, 13, 5, 2, 3, 7, 6, 11]$, contenente $n = 15$ elementi, si fornisca la sua configurazione dopo aver eseguito la procedura $\text{BUILD-MIN-HEAP}(A, n)$.

A : [$_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _$]

Quale sarebbe la configurazione del medesimo vettore se, successivamente, si eseguisse la procedura $\text{EXTRACT-MIN}()$?

A : [$_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _$]

Esercizio 3

$$V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$E = \{(0, 3), (1, 2), (1, 4), (2, 0), (2, 4), (2, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 4)\}$$

Esame di Algoritmi

Appello di giorno 27 Febbraio 2019

Università degli Studi di Catania - Corso di Laurea Triennale in Informatica

Nome e Cognome : _____ ; Matricola : _____

1. Codici di Huffman

Dato il seguente testo t , composto da 36 caratteri e costruito sull'alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d, e, f\}$

$t = \text{caacdbfdbffcdadfcadcbcdfeffccdadcacac}$

si forniscano le codifiche di Huffman associate ai 6 caratteri dell'alfabeto. A tal fine si supponga che durante il processo di costruzione dell'albero di Huffman, nell'unione di due nodi aventi chiavi distinte, il nodo con chiave più piccola venga posizionato sulla sinistra. Nell'assegnazione dei codici si etichettino gli archi di sinistra con il simbolo 0 e gli archi di destra con il simbolo 1.

a : _____ ; b : _____ ; c : _____

d : _____ ; e : _____ ; f : _____

2. Alberi Rosso-Neri

Si supponga che all'interno di un albero rosso-nero, inizialmente vuoto, vengano inserite le chiavi $\langle 14, 59, 11, 64, 33, 8, 67, 48, 16 \rangle$, nell'ordine dato. Si fornisca la visita post-order dell'albero ottenuto alla fine dell'inserimento delle 9 chiavi.

$\langle _, _, _, _, _, _, _, _, _ \rangle$

3. Algoritmo di Visita in Profondità

Dato il seguente grafo direzionato $G = (V, E)$, con $|V| = 6$, $|E| = 9$, si supponga di eseguire la procedura di visita in profondità. Si forniscano i vettori dei tempi di inizio e fine visita, **d** ed **f**, rispettivamente, generati dalla procedura. Si etichettino, inoltre, gli archi del grafo indicando se essi sono archi dell'albero (**a**), archi all'indietro (**i**), archi in avanti (**f**) o archi di attraversamento (**t**).

$$\bullet V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\bullet E = \{(0, 3), (1, 2), (1, 4), (2, 0), (2, 4), (2, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 4)\}$$

d: [$_, _, _, _, _, _$]; f: [$_, _, _, _, _, _$]

(0, 3) : $_ (1, 2) : _ (1, 4) : _ (2, 0) : _ (2, 4) : _ (2, 5) : _ (5, 1) : _ (5, 2) : _ (5, 4) : _$

4. Min-Heap Binario

Dato il vettore di interi $A = [14, 15, 10, 1, 4, 8, 9, 12, 13, 5, 2, 3, 7, 6, 11]$, contenente $n = 15$ elementi, si fornisca la sua configurazione dopo aver eseguito la procedura $\text{BUILD-MIN-HEAP}(A, n)$.

A : [$_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _$]

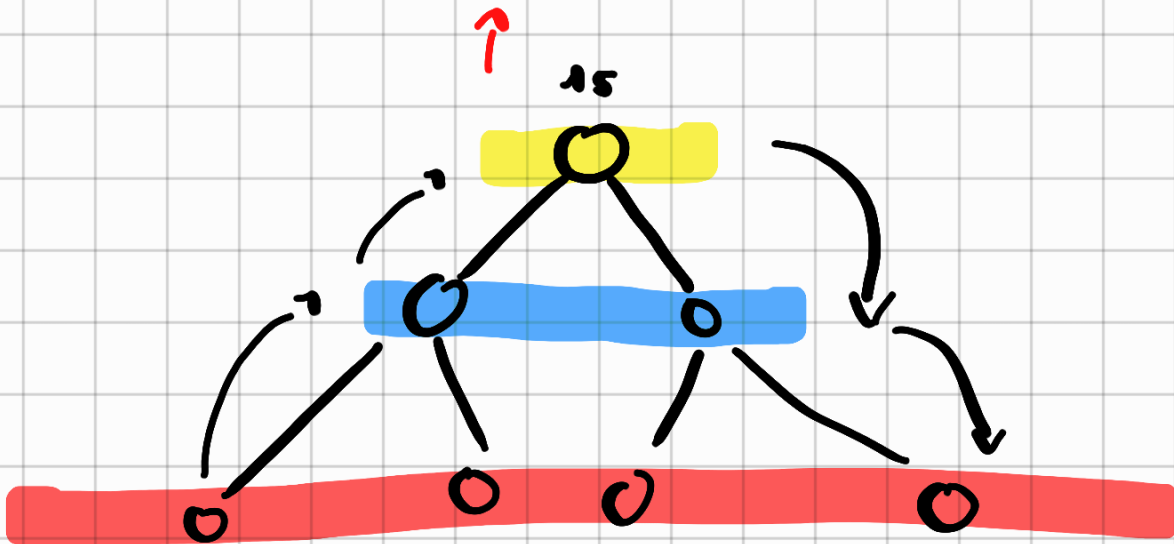
Quale sarebbe la configurazione del medesimo vettore se, successivamente, si eseguisse la procedura $\text{EXTRACT-MIN}()$?

A : [$_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _$]

Esercizio 4

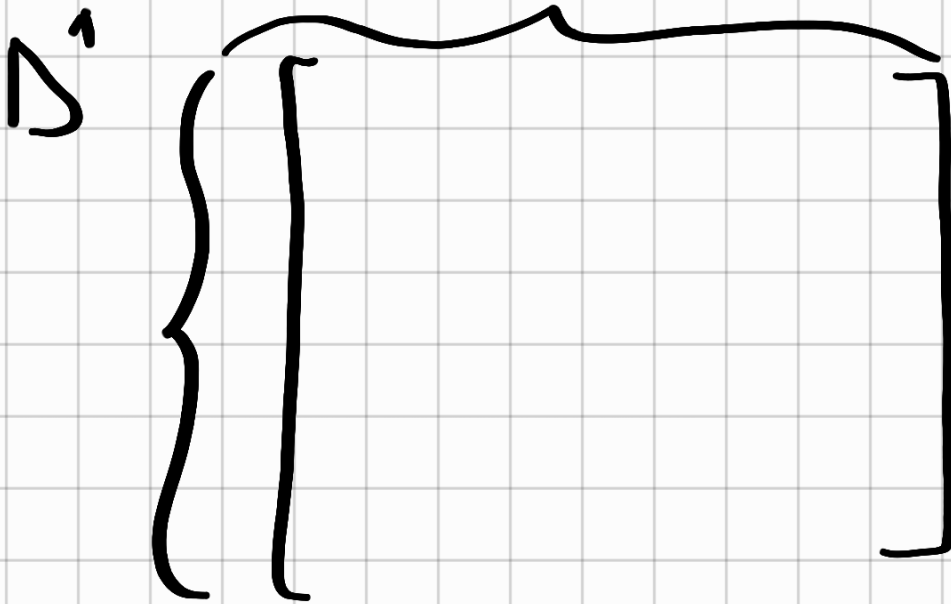
[14, 15, 10, 1, 4, 8, 9, 12, 13, 5, 2, 3, 7, 6, 11]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 4 3 12 5 7 6 15 13 11 14 8 10 9



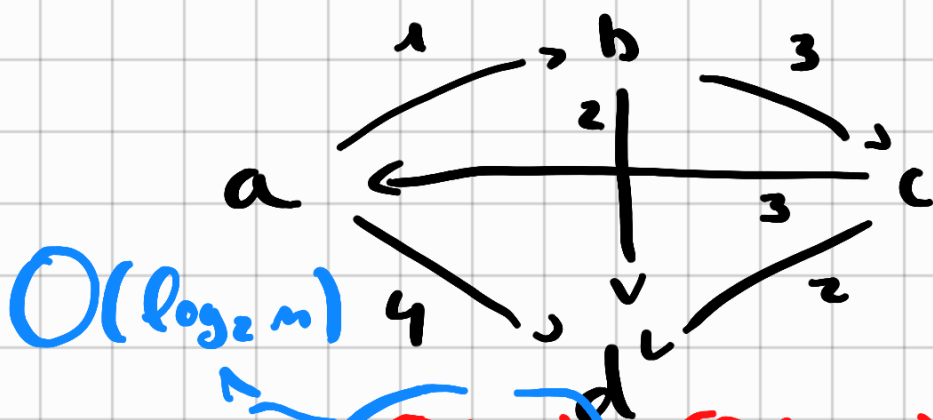
Fast - all pairs - S_p

$$d[u][v] \text{ al tempo } 0 = \begin{cases} 0 & u=v \\ w(u,v) & \text{se } (u,v) \in E \\ +\infty & \end{cases}$$



↓
i cammini
minime lungi
al più 1

D^2



$O(\log_2 n)$

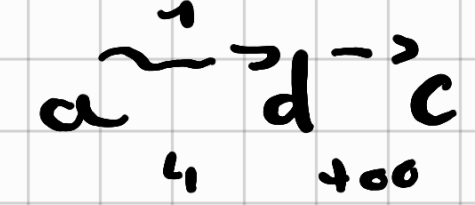
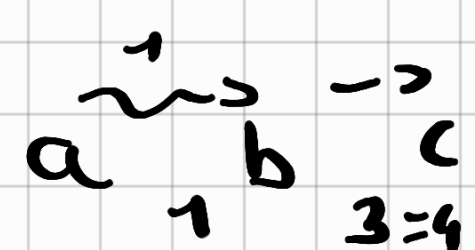
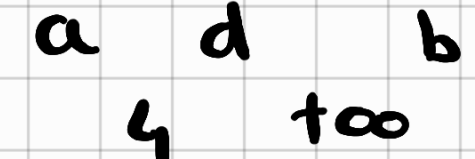
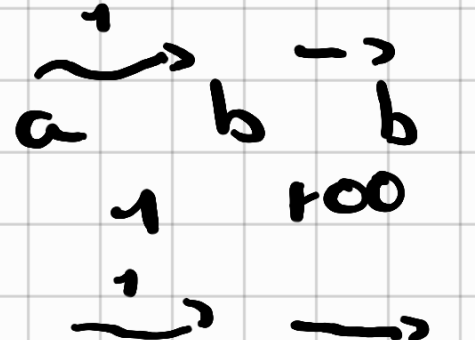
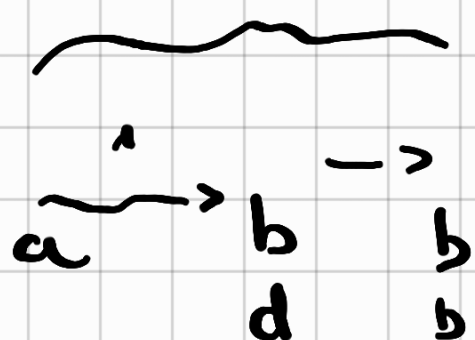
$O(n^3 \log n)$

$O(n) \cdot O(n^2) \cdot O(n) = O(n^4)$

D_1

$\rightarrow$

	a	b	c	d
a	0	1	∞	4
b	∞	0	3	2
c	3	∞	0	2
d	∞	∞	∞	0



D_2

	a	b	c	d
a	0	1	4	
b				
c				
d				

D_3

$a \xrightarrow{2} b \xrightarrow{2} c$

$a \xrightarrow{k} b \xrightarrow{k} c$

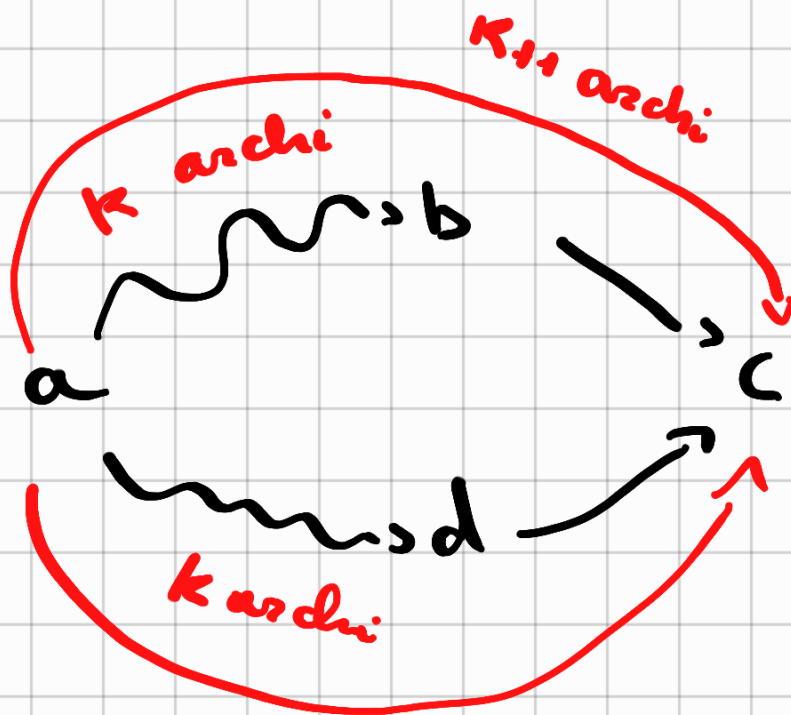
$D_k \rightarrow D_{2k}$

$D_{n=2^k}$

$D_1, D_2, D_3, D_4, \dots$

$D_1, D_2, D_4, D_8, \dots, D_{2^k}$

$k = \log_2 n$



N N R R R N N

postorder

2 4 7 9 13 15 19

inorder

